

積分法②解答

1. 基本的な計算問題

問1の解答.

(0) 加法定理より

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

この2式の辺々を加えると, $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$ となる. 両辺を2で割ること示された.

(1) 積和の公式より

$$\int_0^\pi \frac{1}{2}(\sin 8x + \sin 2x)dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{8} \cos 8x - \frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^\pi = \underline{0}$$

(2) 積和の公式より $\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} \{ \sin(m+n)x + \sin(m-n)x \}$ である.

$$\int_0^\pi \sin(m+n)x dx = \left[-\frac{\cos(m+n)x}{m+n} \right]_0^\pi = \frac{1 - (-1)^{m+n}}{m+n}$$

$$\int_0^\pi \sin(m-n)x dx = \begin{cases} \left[-\frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right]_0^\pi = \frac{1 - (-1)^{m-n}}{m-n} & (m \neq n) \\ 0 & (m = n) \end{cases}$$

であるから,

$$\int_0^\pi \sin mx \cos nx dx = \begin{cases} \frac{1 - (-1)^{m+n}}{m+n} + \frac{1 - (-1)^{m-n}}{m-n} & (m \neq n) \\ \frac{1 - (-1)^{2m}}{2m} = 0 & (m = n) \end{cases}$$

(3) 積和の公式より

$$\int_0^\pi \frac{1}{2}(\cos 3x + \cos x)dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right]_0^\pi = \underline{0}$$

問2の解答.

(1) $x = \frac{\pi}{2} - t$ と置換すると, $dx = -dt$ であり, 積分区間は $\frac{\pi}{2} \rightarrow 0$ となる.

$$J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin t(-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = I_n$$

により示された.

$$(2) I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \underline{1}$$

(3) 部分積分法を用いる.

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot (-\cos x)' dx \\ &= [\sin^{n-1} x (-\cos x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \cdot (-\cos x) dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n \end{aligned}$$

これより, $n I_n = (n-1) I_{n-2}$ すなわち $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ が成り立つ.

(4) (3) の結果を繰り返し用いると

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \cdots = \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{2} I_0$$

これに (2) の $I_0 = \frac{\pi}{2}$ を代入して示される.

(5) (3) の結果と (2) の $I_1 = 1$ より

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1$$

2. 定積分で表された関数

問 3 の解答.

(1) $f(x)$ の原始関数を $F(x)$ とすると,

$$\int_a^x f(x) dx = F(x) - F(a)$$

である. 両辺を x で微分して,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(x) dx = F'(x) = f(x)$$

$$(2) (A) \frac{\sin x}{1 + e^x}$$

$$(B) \frac{d}{dx} \left(- \int_0^x e^{-t^2} dt \right) = \underline{-e^{-x^2}}$$

(C) $F(t)' = \log t$ とすると, 与式は $F(x^2) - F(2x)$ である. 合成関数の微分法より

$$\log(x^2) \cdot (x^2)' - \log(2x) \cdot (2x)' = 2x \cdot 2 \log x - 2 \log 2x = \underline{4x \log x - 2 \log 2x}$$

$$(D) \frac{d}{dx} \left(\int_0^x (x-t) e^t dt \right) = \frac{d}{dx} \left(x \cdot \int_0^x e^t dt - \int_0^x t e^t dt \right) = 1 \cdot \int_0^x e^t dt + x e^x - x e^x = \underline{e^x - 1}$$

問 4 の解答.

与式の両辺を x で微分すると

$$f(x) = \underline{2x + 4}$$

また, 与式の x に a を代入すると左辺は 0 になるので

$$0 = a^2 + 4a + 3 = (a + 1)(a + 3) \quad \therefore a = \underline{-1, -3}$$

問 5 の解答.

- (1) 定積分部分は定数となるので $k = \int_0^1 f(t)dt$ とおくと, $f(x) = e^x - k$. これを定積分の式に代入して,

$$k = \int_0^1 (e^t - k)dt = [e^t - kt]_0^1 = e - k - 1 \iff 2k = e - 1$$

$$\text{よって } k = \frac{e-1}{2} \text{ となり, } f(x) = \underline{e^x - \frac{e-1}{2}}.$$

- (2) $f(x) = 3 + 2e^{-x} \int_0^1 e^t f(t)dt$ と変形できる. $k = \int_0^1 e^t f(t)dt$ とおくと $f(x) = 3 + 2ke^{-x}$.

$$k = \int_0^1 e^t (3 + 2ke^{-t})dt = \int_0^1 (3e^t + 2k)dt = [3e^t + 2kt]_0^1 = 3e + 2k - 3$$

$$\text{よって } k = -3e + 3. \text{ これを戻して } f(x) = 3 + 2(3 - 3e)e^{-x} = \underline{3 + 6(1 - e)e^{-x}}.$$

3. 定積分の最大・最小

問 6 の解答.

$f'(x) = e^x \cos x$. $0 \leq x \leq 2\pi$ において $f'(x) = 0$ となるのは $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$. 増減表を書くと, 最大値の候補は $\frac{\pi}{2}, 2\pi$ であることが分かる.

$$f(x) = \int_0^x e^t \cos t dt = \left[\frac{e^t (\sin t + \cos t)}{2} \right]_0^x = \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} - \frac{1}{2}$$

であるから, $x = 2\pi$ で最大値 $\frac{e^{2\pi}-1}{2}$ をとる. 問 7 の解答.

- (1) 展開して整理すると, $f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt - 2x \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt + x^2 \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt$ であるから, 偶

関数と奇関数の性質を使って,

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt &= 2 \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \pi \\ \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt &= 2 \int_0^{\pi} t \sin t dt = 2[-t \cos t + \sin t]_0^{\pi} = 2\pi \\ \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt &= 2 \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^3\end{aligned}$$

よって, $f(x) = \frac{2}{3} \pi^3 x^2 - 4\pi x + \pi$.

(2) $f(x)$ は下に凸な放物線である. 平方完成すると

$$f(x) = \frac{2}{3} \pi^3 \left(x - \frac{3}{\pi^2} \right)^2 + \pi - \frac{2}{3} \pi^3 \cdot \frac{9}{\pi^4} = \frac{2}{3} \pi^3 \left(x - \frac{3}{\pi^2} \right)^2 + \pi - \frac{6}{\pi}$$

よって最小値は $\pi - \frac{6}{\pi}$.

問 8 の解答.

$\log x = a \iff x = e^a$ で被積分関数の符号が変わる.

$$\begin{aligned}f(a) &= \int_0^{e^a} (a - \log x) dx + \int_{e^a}^e (\log x - a) dx \\ &= [ax - (x \log x - x)]_0^{e^a} + [x \log x - x - ax]_{e^a}^e \\ &= (ae^a - (ae^a - e^a)) + (e \cdot 1 - e - ae) - (ae^a - e^a - ae^a) \\ &= e^a - ae + e^a = 2e^a - ae\end{aligned}$$

$f'(a) = 2e^a - e$ より, $f'(a) = 0 \iff e^a = \frac{e}{2} \iff a = 1 - \log 2$. このとき極小かつ最小となる. よって, $a = 1 - \log 2$ で最小値 $2 \cdot \frac{e}{2} - e(1 - \log 2) = \underline{e \log 2}$ をとる. 問 9 の解答.

(1) 展開して積分を実行する. 奇数次項の積分は 0 になることに注意する.

$$\begin{aligned}I &= \int_{-1}^1 (e^{-2x} + p^2 x^2 + q^2 - 2pxe^{-x} - 2qe^{-x} + 2pqx) dx \\ &= \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_{-1}^1 + p^2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + 2q^2 - 2p \int_{-1}^1 xe^{-x} dx - 2q \int_{-1}^1 e^{-x} dx \\ &= \frac{e^2 - e^{-2}}{2} + \frac{2}{3} p^2 + 2q^2 - 2p \left(-\frac{2}{e} \right) - 2q \left(e - \frac{1}{e} \right) \\ &= \underline{\underline{\frac{e^2 - e^{-2}}{2} + \frac{4}{e} p - 2 \left(e - \frac{1}{e} \right) q + \frac{2}{3} p^2 + 2q^2}}\end{aligned}$$

$$\left(\text{※} \int_{-1}^1 xe^{-x} dx = [-xe^{-x} - e^{-x}]_{-1}^1 = (-e^{-1} - e^{-1}) - (e - e) = -\frac{2}{e} \text{ を用いた} \right)$$

(2) (1) の結果を平方完成する.

$$I = \frac{2}{3} \left(p + \frac{3}{e} \right)^2 + 2 \left(q - \frac{e - e^{-1}}{2} \right)^2 + (\text{定数})$$

$$\text{よって, } I \text{ を最小にするのは } p = -\frac{3}{e}, q = \frac{e - e^{-1}}{2}$$

4. 定積分と不等式

問 10 の解答.

(1) $f(x) = e^x - x^2$ とおく. $f'(x) = e^x - 2x$, $f''(x) = e^x - 2$. $x \geq 1$ において $e^x \geq e > 2$ より $f''(x) > 0$. よって $f'(x)$ は単調増加. $f'(1) = e - 2 > 0$ より, $x \geq 1$ で $f'(x) > 0$. よって $f(x)$ も単調増加. $f(1) = e - 1 > 0$ であるから, 常に $f(x) > 0$. すなわち $e^x > x^2$ が成り立つ.

(2) 直接計算する.

$$\int_0^x te^{-t} dt = [-te^{-t}]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt = -xe^{-x} - e^{-x} + 1$$

(1) より $0 < xe^{-x} < \frac{1}{x}$ であり, $x \rightarrow \infty$ のとき $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ であるから, はさみうちの原理から $xe^{-x} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow \infty$). よって, 求める極限値は 1.

問 11 の解答.

(1) $f(x) = 2\sqrt{x} - \log x$ とおく. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x} - 1}{x}$. $x = 1$ で極小値 $f(1) = 2 > 0$ をとる. よって $x > 0$ で常に正である.

(2)

$$\int_1^x \frac{\log t}{t^2} dt = \left[-\frac{\log t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2} dt = -\frac{\log x}{x} - \frac{1}{x} + 1$$

(1) より $0 < \frac{\log x}{x} < \frac{2}{\sqrt{x}}$ であり, はさみうちの原理から $x \rightarrow \infty$ で $\frac{\log x}{x} \rightarrow 0$. よって極限値は 1.

5. 区分求積法

定積分と極限 (区分求積法)



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

問 12 の解答.

$$\begin{aligned} (1) \text{ 与式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 e^{\frac{k}{n}} \\ &= \int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = e - 2[xe^x - e^x]_0^1 = e - 2(e - e + 1) = \underline{e - 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 与式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2(k/n)}{1 + (k/n)^2} \\ &= \int_0^1 \frac{2x}{1 + x^2} dx = [\log(1 + x^2)]_0^1 = \underline{\log 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 与式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1 + x} dx = [\log(1 + x)]_0^1 = \underline{\log 2} \end{aligned}$$

問 13 の解答.

(1) r 回とも k 以下の番号が出る確率は $\left(\frac{k}{n}\right)^r$. 最大値が k となる確率は,

$$(\text{すべて } k \text{ 以下}) - (\text{すべて } k-1 \text{ 以下})$$

で求められるから,

$$\underline{\left(\frac{k}{n}\right)^r - \left(\frac{k-1}{n}\right)^r}$$

(2) 期待値を E とすると

$$\begin{aligned}
 E &= \sum_{k=1}^n k \left\{ \left(\frac{k}{n} \right)^2 - \left(\frac{k-1}{n} \right)^2 \right\} \\
 &= n - \left\{ \left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right\} \\
 &= n - \frac{1}{n^2} \{1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2\} \\
 &= \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}
 \end{aligned}$$

(3) (2) と同様にして

$$E_n = n - \left\{ \left(\frac{1}{n} \right)^r + \left(\frac{2}{n} \right)^r + \cdots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^r \right\}$$

なので,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n} \right)^r \right\}$$

であり, 区分布積法の考え方をを用いると

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n} \right)^r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n} \right)^r = \int_0^1 x^r dx$$

である. よって,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E_n}{n} = 1 - \int_0^1 x^r dx = 1 - \frac{1}{r+1} = \frac{r}{\underline{r+1}}$$